

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 熊本大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

第2回 予想問題（前期日程）

入学者選抜学力検査問題

数 学 ②

（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学C）

試 験 時 間 120 分

理学部，医学部（保健学科放射線技術科学専攻，検査技術科学専攻），
薬学部，工学部，情報融合学環（理系型）

問 題 ページ

1

 ～

4

 1 ～ 2

注 意 事 項

1. 試験開始の合図があるまで，この冊子を開いてはいけません。
2. 各解答紙の2箇所受験番号を必ず記入しなさい。なお，解答紙には，必要事項以外は記入してはいけません。
3. 解答は，必ず指定された解答紙に記入しなさい。また裏面は採点の対象としません。
4. 試験開始後，この冊子又は解答紙に落丁・乱丁及び印刷の不鮮明な箇所などがあれば，手を挙げて監督者に知らせなさい。
5. この冊子の白紙と余白部分は，適宜下書きに使用してもかまいません。
6. 試験終了後，解答紙は持ち帰ってはいけません。
7. 試験終了後，この冊子は持ち帰りなさい。

3 r を正の実数とし、座標平面上の 2 つの領域

$$K: |x| + |y| \leq 1, \quad D: x^2 + y^2 \leq r^2$$

を考える。以下の問いに答えよ。

(問 1) 領域 K を図示し、その面積を求めよ。

(問 2) D が K に含まれるような r の値の範囲、および K が D に含まれるような r の値の範囲をそれぞれ求めよ。

(問 3) $r = \frac{\sqrt{10}}{4}$ とする。 K と D の共通部分の面積を求めよ。ただし、 $\cos \theta = \frac{3}{5}$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ をみたす θ を用いてよい。

4 複素数 z に対して $f(z) = z^2 - 2\bar{z}$ とおく。ただし $\bar{z}$ は z と共役な複素数である。以下の問いに答えよ。

(問 1) $z = x + yi$ (x, y は実数, i は虚数単位) とするとき, $f(z)$ の実部と虚部を x, y を用いて表せ。

(問 2) $f(z)$ が実数となるような点 z 全体を複素数平面上に図示せよ。

(問 3) $|z| = 1$ のとき, $|f(z)| = |z^3 - 2|$ が成り立つことを示せ。

(問 4) z が $|z| = 1$ をみたしながら動くとき, $|f(z)|$ の最大値と, そのときの z をすべて求めよ。

- 3 A, B の 2 人が, A から始めて交互に 1 個のさいころを投げる。はじめて 6 の目を出した人を勝者とし, そこでゲームを終了する。以下の問いに答えよ。ただし,

$$\log_{10} 2 = 0.3010, \quad \log_{10} 3 = 0.4771$$

としてよい。

- (問 1) A が 2 回目の自分の番までに勝つ確率を求めよ。
(問 2) A が勝つ確率を求めよ。
(問 3) ゲームが終了するまでに投げられるさいころの回数の期待値を求めよ。
(問 4) ゲームが n 回目までに終了しない確率を P_n とする。 P_n を n を用いて表し, さらに $P_n < 0.01$ となる最小の自然数 n を求めよ。

- 4 自然数 n に対して

$$S_n = \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n^2}$$

とおく。以下の問いに答えよ。

- (問 1) $x > 0$ のとき, 不等式 $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$ が成り立つことを示せ。
(問 2) すべての自然数 n に対して

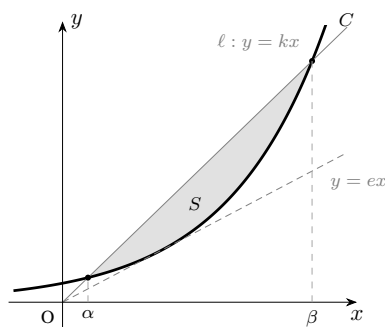
$$\frac{\pi(n+1)}{2n} - \frac{\pi^3(n+1)^2}{24n^4} < S_n < \frac{\pi(n+1)}{2n}$$

が成り立つことを示せ。

- (問 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 指数曲線と原点を通る直線



■ (問 1) 接点の x 座標を t とする。 $y = e^x$ を微分すると $y' = e^x$ であるから、点 (t, e^t) における C の接線の傾きは e^t である。これが直線 $\ell: y = kx$ と一致する条件は、**接点を共有することと傾きが等しいこと**の 2 つであり

$$e^t = kt, \quad e^t = k$$

と書ける。第 2 式を第 1 式に代入すると $k = kt$ となり、 $k > 0$ より $t = 1$ を得る。このとき $k = e^1 = e$ である。よって

答: $k = e,$ 接点 $(1, e)$

である。

■ (問 2) 共有点の x 座標は方程式 $e^x = kx$ の実数解である。 $k > 0$ かつ $e^x > 0$ であるから、解は $x > 0$ の範囲にしかない。そこで $x > 0$ で両辺を $x (\neq 0)$ で割り、**定数 k を分離して**

$$k = \frac{e^x}{x}$$

とする。 $g(x) = \frac{e^x}{x} \ (x > 0)$ とおくと

$$g'(x) = \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$$